ZADANIE B11

Miareczkowanie konduktometryczne

Próbkę kwasu octowego podejrzewanego o zafałszowanie kwasem chlorowodorowym poddano miareczkowaniu konduktometrycznemu. Jako titranta użyto mianowanego roztworu amoniaku o stężeniu 0,500 mol/dm^3. Wyniki przedstawiono w tabeli, podając objętości titranta i przewodnictwo roztworu.

V titr, cm^3	Przewodnictwo, mS
0,0	2,87
1,0	2,50
2,0	2,10
2,5	1,90
3,0	1,70
3,1	1,66
3,2	1,67
3,5	1,72

V titr, cm^3	Przewodnictwo, mS
4,0	1,83
4,2	1,89
4,5	1,93
5,0	1,94
6,0	1,95
7,0	1,96
8,0	1,97

Polecenia:

a. Wykreśl krzywą miareczkowania mieszaniny kwasów za pomocą roztworu amoniaku. Wyznacz równania prostych składających się na krzywą miareczkowania. Oblicz objętości titranta dla punktów końcowych miareczkowania. Oblicz masę, w mg, kwasu chlorowodorowego i kwasu octowego w próbce.

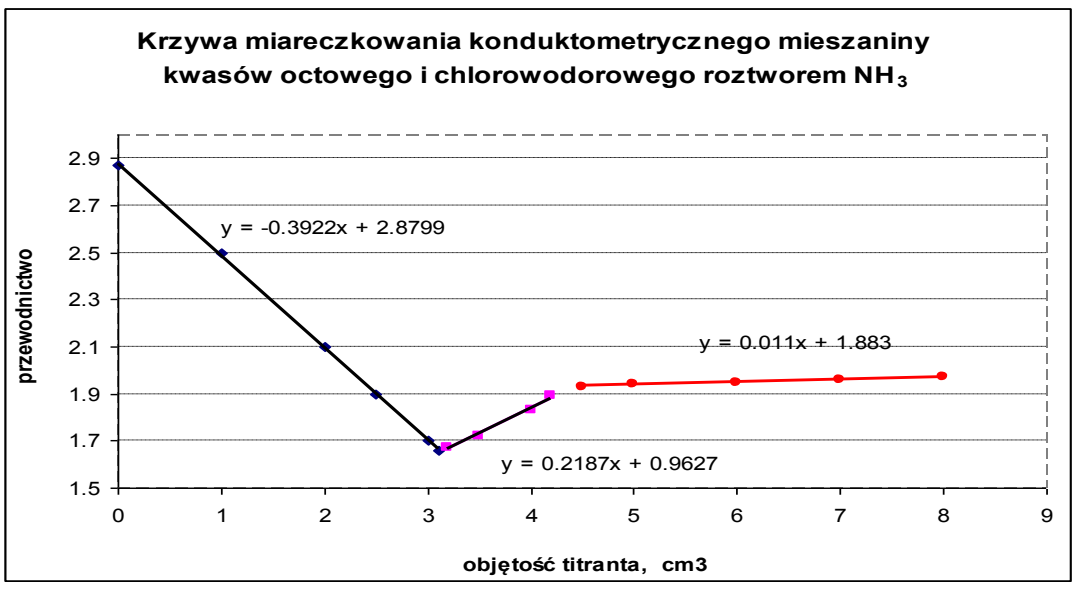
b. Wykorzystując różnice przewodnictwa jonowego wytłumacz kształt krzywej miareczkowania.

c. Jak zmieni się kształt krzywej miareczkowania, gdy titrantem będzie mianowany roztwór wodorotlenku sodu?

d. Jak przebiegałaby krzywa miareczkowania roztworem amoniaku, gdyby próbka nie zawierała kwasu chlorowodorowego a miałaby taką samą kwasowość (liczbę moli kwasu)?

ROZWIĄZANIE ZADANIA B11

a. Krzywa dla miareczkowania konduktometrycznego



Po naniesieniu wyników na wykres punkty układają się wzdłuż trzech prostych: prosta 1 - punkty zaznaczone rombami (dla objętości titranta 0 do 3,1 cm^3), prosta 2 – punkty zaznaczone kwadratami (dla objętości titranta od 3,2 do 4,1 cm^3) i prosta 3 – punkty zaznaczone kółkami (dla objętości titranta od 4,2 do 8,0 cm^3). Punkt końcowy miareczkowania kwasu chlorowodorowego przypada dla punktu przecięcia krzywej 1 i 2, punkt końcowy miareczkowania kwasu octowego przypada dla punktu przecięcia krzywej 2 i 3.

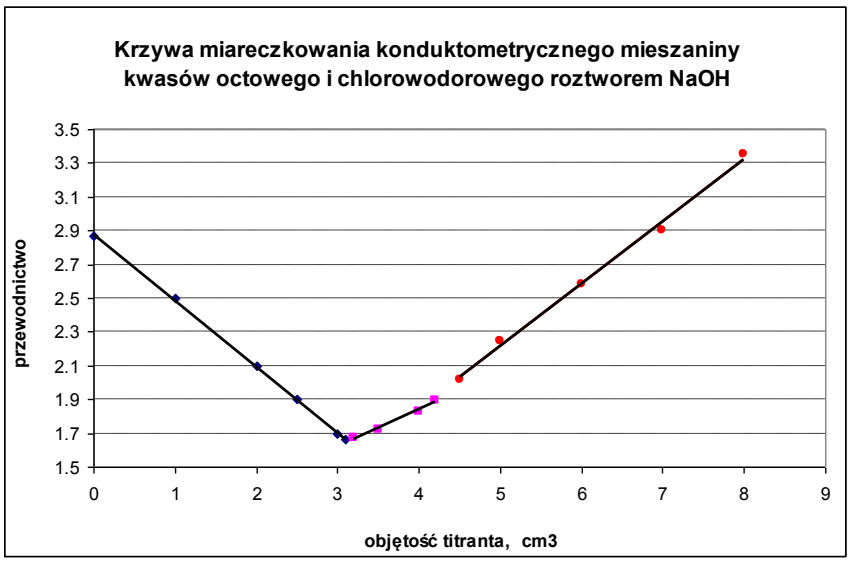
Przedstawione na rysunku proste opisane są równaniami wyznaczonymi metodą regresji liniowej (za pomocą kalkulatora lub arkusza kalkulacyjnego).

Dla dwóch prostych $Y = A_1 + B_1X$ i $Y = A_2 + B_2X$ współrzędna punktu X dla miejsca przecięcia prostych wynosi $X = (A_2-A_1)/(B_1-B_2)$, co dla pierwszych dwóch prostych $X_{1,2} = 3{,}17$ cm^3, zaś dla prostych drugiej i trzeciej $X_{2,3} = 4{,}31$ cm^3. Tak więc na zmiareczkowanie kwasu chlorowodorowego zużyto 3,17 cm^3 amoniaku, a na kwas octowy 1,14 (4,31-3,17) cm^3. Uwzględniając wyniki miareczkowania oznaczono w próbce 57,8 mg kwasu chlorowodorowego i 34,2 mg kwasu octowego.

b. Kształt krzywej miareczkowania. Na początku mamy do czynienia z dobrze dysocjowanym kwasem chlorowodorowym, obniżenie przewodnictwa roztworu po dodawaniu roztworu amoniaku wynika z obniżenia stężenia ruchliwych jonów wodorowych, wiązanych przez amoniak w jony amonowe, o zdecydowanie niższej przewodności (prosta 1). Drugą część wykresu, wzrastające przewodnictwo wraz z dodawanym titrantem, powoduje powstawanie dobrze zdysocjowanego octanu amonu. Trzecia część

krzywej to ustabilizowane przewodnictwo, dodatek słabo zdysocjowanego amoniaku nie powoduje istotnego wzrostu przewodnictwa.

c. Zmiana będzie dotyczyć trzeciej części krzywej, gdzie dodatek wodorotlenku sodu powoduje znaczny wzrost przewodności na skutek obecności w roztworze jonów OH^- o znacznej ruchliwości. Poglądowy rysunek wyglądał by następująco:



d. W takim przypadku praktycznie nie występowałaby część wykresu obrazowana prostą 1, od pierwszych porcji titranta następował by powolny wzrost przewodnictwa aż do uzyskania objętości ok. 4,3 cm^3, po czym przyrost przewodnictwa byłby minimalny, co pokazuje rysunek:

